



ΕΠΩΝΥΜΟ:																	
ΟΝΟΜΑ:																	
A.M.:	1	1	1	5													

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \sum_{i=1}^n i^2$ και $g(n) = n^2 \log_2 n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ και $g(n) = \log_2(\sqrt{\log_2 n})$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n^3$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \Omega(n^2)$

ii) $T(n) \in \mathcal{O}(n^3)$

iii) $T(n) \in \Theta(n^3 \log_2 n)$

iv) $T(n) \in \Theta(n^3)$

4. Αν $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + 1$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \Theta(n)$

ii) $T(n) \in \Theta(\log_2 n)$

iii) $T(n) \in \Theta(\sqrt{n})$

iv) $T(n) \in \Omega(2^n)$

5. Ποιός/οι από τους παρακάτω αλγόριθμους δεν λειτουργεί/ουν ορθά σε γραφήματα που έχουν αρνητικά βάρη στις ακμές τους;

i) Αλγόριθμος Prim

ii) Αλγόριθμος Αναζήτησης κατά Πλάτος

iii) Αλγόριθμος Dijkstra

iv) Αλγόριθμος Bellman-Ford



6. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i, j)$, για $i = 1 \dots n$ και $j = 1 \dots m$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

i) $O(n^3)$ ii) $O(m)$ iii) $O(n)$ iv) $O(m^2 n^2)$

7. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i)$, για $i = 1 \dots n$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

i) $O(n)$ ii) $O(n^2)$ iii) $O(1)$ iv) $O(\log_2 n)$

8. Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν ορθά φράγματα στην πολυπλοκότητα της εύρεσης της μέγιστης κοινής υπακολουθίας δύο συμβολοσειρών με m και n χαρακτήρες;

i) $O(n)$ ii) $O(n^2 m^2)$ iii) $O(n \log_2 m)$ iv) $\Theta(mn \log_2 n)$

9. Εάν $P \neq NP$ ποιά προβλήματα από τα παρακάτω δεν ανήκουν στο P;

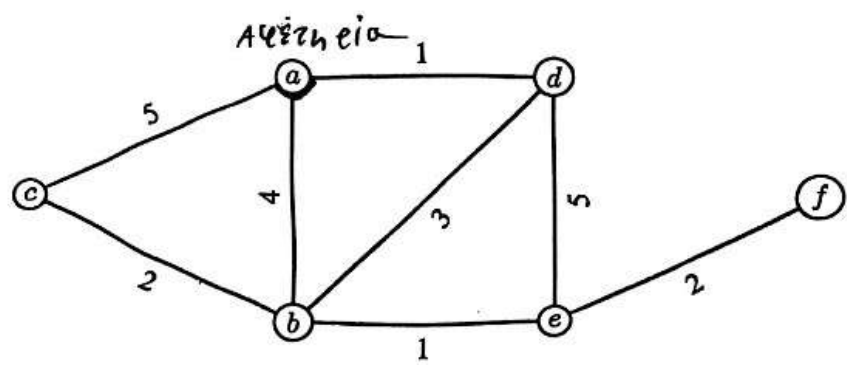
i) 2-Ικανοποιησιμότητα ii) Κάλυμμα κορυφών
iii) Σακίδιο iv) Μέγιστο Επικαλύπτον Δέντρο

10. Ποιά από τα παρακάτω προβλήματα δεν γνωρίζουμε αν είναι NP-πλήρη;

i) Κωδικοποίηση Huffman ii) Μέγιστο Μονοπάτι
iii) Παραγοντοποίηση Ακεραίων iv) Μονοπάτι Hamilton

Θέμα 2. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα

1. (10 μονάδες) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του Dijkstra στο παρακάτω γράφημα με αφετηρία κορυφή a. Η απάντησή σας αρκεί να περιέχει τον πλήρη πίνακα που διατηρεί ο Dijkstra κάθε βήμα.



✓

2. (5 μονάδες) Σε ποιές από τις παρακάτω κλάσεις γραφημάτων ο αλγόριθμος της τοπολογικής ταξινόμησης επιστρέφει ορθά το ζητούμενο αποτέλεσμα;

- i) Γραφήματα με θετικά βάρη στις ακμές τους ii) Άκυκλα κατευθυνόμενα γραφήματα
iii) Δέντρα iv) Διμερή γραφήματα

3. (3 + 7 μονάδες) Ας υποθέσουμε ότι εργαζόμαστε ως ταμίας σε κάποιο κατάστημα. Τα χαρτονομίσματα/κέρματα που μπορούμε να επιστρέψουμε ως ρέστα έχουν αξία 1, 10, και 25 ευρώ (και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απεριόριστα). Στόχος μας είναι όταν επιστρέψουμε ρέστα να δίνουμε το μικρότερο πλήθος διαθέσιμων χαρτονομισμάτων/κερμάτων. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

- Μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας επιλέγοντας να δώσουμε πάντοτε το χαρτονόμισμα ή κέρμα με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία (με άλλα λόγια με την μεγαλύτερη δυνατή αξία που δεν ξεπερνάει τα ρέστα που πρέπει να επιστρέψουμε).

i) ΝΑΙ

ii) ΟΧΙ

- Αιτιολογήστε την απάντησή σας.



ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

4. (5 + 5 μονάδες) Δίνονται n ράβδοι χρυσού βάρους $a_1, a_2, \dots, a_n$ τις οποίες θέλουμε να ενώσουμε ανα δύο έως ότου καταλήξουμε σε μία ενιαία ράβδο. Το κόστος της ένωσης δύο ράβδων είναι ίσο με το άθροισμα των βαρών τους. Ποιός γνωστός μας αλγόριθμος με είσοδο τα βάρη των ράβδων μας επιστρέφει τον τρόπο με τις οποίες μπορούμε να τις ενώσουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος;
- Ποιανού αλγόριθμου τη λογική θα ακολουθήσουμε ώστε, δοσμένων των βαρών των ράβδων, να βρούμε τον τρόπο με τις οποίες μπορούμε να τις ενώσουμε ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος;
(Αρκεί να αναφέρετε τον αλγόριθμο)
 - Δώστε τη λύση που μας υποδεικνύει ο αλγόριθμος όταν οι ράβδοι 1, 2, 3, 4, και 5 έχουν βάρη $a_1 = 23\text{kg}$, $a_2 = 15\text{kg}$, $a_3 = 87\text{kg}$, $a_4 = 3\text{kg}$, $a_5 = 14\text{kg}$ εξηγώντας τα βήματα που θα κάνει.



Θέμα 3. (2 + 10 + 3 + 5 μονάδες) Ένα ζευγάρι με ονόματα s_1 και s_2 αποφασίζει να ονομάσει το σκύλο του με ένα όνομα που να περιέχει και τα δύο ονόματά τους ως υπακολουθία. Για ευκολία προτιμάνε τα δώσουνε στο σκύλο το συντομότερο δυνατό όνομα που να ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Για παράδειγμα, οι ΓΑΒ και ΜΙΑΟΥ θα μπορούσαν να ονομάσουν το σκύλο τους ΜΠΓΑΒΟΥ ή ΓΜΙΑΟΥΒ κλπ αλλά όχι ΓΑΒΜΙΑΟΥ γιατί αυτή το όνομα έχει έχει περισσότερα γράμματα. Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο Δυναμικού Προγραμματισμού που να βρίσκει το βέλτιστο μήκος μιας λύσης για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές s_1 και s_2 με μήκη m και n αντίστοιχα.

Το chatgpt μας είπε ότι το μήκος της λύσης μας βρίσκεται στα υποπροβλήματα

$OPT(i, j)$ = το μήκος της συντομότερης συμβολοσειράς που περιέχει ως υπακολουθίες τα πρώτα i στοιχεία της s_1 και τα πρώτα j στοιχεία της s_2 .

αλλά δεν μας απάντησε σωστά ποιό υποπρόβλημα μας δίνει το ελάχιστο μήκος της συνολικής λύσης.

i) Το βέλτιστο μήκος μας το δίνει η τιμή $OPT(\quad , \quad)$.

ii) Η αναδρομική σχέση που τα διέπει είναι η εξής:

iii) Η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι:

επειδή:



ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 4. (10 + 15 μονάδες) Έχουμε ένα σύνολο από n φοιτητές/τριες, όπου το κάθε άτομο i καταθέτει ένα αίτημα με χρόνο διεκπεραίωσης t_i . Θα τοποθετήσουμε τα n αιτήματα σε μία σειρά π και θα τα διεκπεραιώσουμε το ένα μετά το άλλο με βάση αυτή τη σειρά. Ο συνολικός χρόνος αναμονής του ατόμου i ισούται με το χρόνο που απαιτήθηκε για τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν πριν το αίτημα του i με βάση την σειρά π σύν το χρόνο t_i .

- Με ποιο άπληστο κριτήριο μπορούμε να επιλέξουμε τη σειρά π ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη μέγιστη αναμονή;
- Αποδείξτε τυπικά την ορθότητα του κριτηρίου σας.